

Cloud Computing, Backup e RAID

EPICODE: Pratica S10/L4 - Esercizio teorico

1. Obiettivo

In questo esercizio teorico ho approfondito tre pilastri dell'infrastruttura IT moderna: il cloud computing, le strategie di backup e la configurazione RAID. L'obiettivo non e' soltanto definire ciascun concetto, ma capirne il perche': in quali scenari un'azienda sceglie il cloud invece di mantenere server propri, come si protegge un dato dalla perdita accidentale e in che modo piu' dischi fisici possono lavorare insieme per garantire prestazioni o ridondanza. Si tratta di nozioni trasversali, utili tanto a un amministratore di sistema quanto a un analista SOC che deve ragionare su dove vivono i dati e su come ripristinarli dopo un incidente.

2. Introduzione al Cloud Computing

Per cloud computing si intende l'erogazione di risorse informatiche (potenza di calcolo, spazio di archiviazione, reti, applicazioni) attraverso Internet, con un modello di pagamento a consumo. Invece di acquistare e mantenere hardware fisico, l'utente affitta le risorse da un fornitore e le scala in base alle necessita'. Il riferimento teorico piu' citato e' la definizione del NIST, che individua cinque caratteristiche essenziali del cloud.

2.1 Le cinque caratteristiche essenziali (NIST)

- Self-service on demand: l'utente attiva le risorse da solo, senza interazione umana con il fornitore.
- Accesso ampio alla rete: i servizi sono raggiungibili via rete da qualsiasi dispositivo standard.
- Pooling delle risorse: le risorse fisiche sono condivise tra piu' clienti (multi-tenancy) e assegnate dinamicamente.
- Elasticita' rapida: la capacita' cresce o si riduce quasi istantaneamente seguendo la domanda.
- Servizio misurato: l'uso e' monitorato e fatturato in modo trasparente, come una utenza elettrica.

Cosa significa in pratica: un'azienda che lancia un sito di e-commerce non deve piu' comprare server dimensionati sul picco del Black Friday. Affitta capacita' che si espande nei giorni di traffico intenso e si contrae il resto dell'anno, pagando solo cio' che usa.

2.2 Principali fornitori di servizi cloud

Il mercato e' dominato da tre grandi provider (i cosiddetti hyperscaler), ciascuno con un ecosistema proprio di servizi.

Fornitore	Caratteristiche principali
Amazon Web Services (AWS)	Il provider piu' grande e maturo, lanciato nel 2006. Offre il catalogo di servizi piu' ampio (oltre 200), tra cui EC2 per le macchine virtuali e S3 per lo storage a oggetti. Punto di forza: ampiezza dei servizi e copertura geografica globale.
Microsoft Azure	Forte integrazione con l'ecosistema Microsoft (Windows Server, Active Directory, Microsoft 365). Molto diffuso nelle aziende che usano gia' tecnologie Microsoft e nei contesti ibridi che mescolano data center locali e cloud.
Google Cloud Platform (GCP)	Eccelle nei servizi di analisi dati, machine learning e in Kubernetes (nato proprio in Google). Spesso scelto da realta' orientate ai dati e alle applicazioni containerizzate.

Tabella 1: confronto sintetico dei tre principali fornitori cloud.

2.3 I tre modelli di servizio: IaaS, PaaS, SaaS

I servizi cloud si distinguono in base a quanto della pila tecnologica gestisce il fornitore e quanto resta in carico al cliente. Una metafora utile: IaaS e' affittare una cucina attrezzata dove cucino io, PaaS e' un ristorante dove ordino e mi servono, SaaS e' farmi portare la cena gia' pronta a casa.

IaaS (Infrastructure as a Service): il fornitore mette a disposizione l'infrastruttura di base (server virtuali, storage, rete) e io gestisco tutto il resto, dal sistema operativo in su. Esempio: Amazon EC2, una macchina virtuale su cui installo io OS, patch e applicazioni. Vantaggi: massima flessibilita' e controllo, nessun investimento in hardware fisico, scalabilita' immediata.

PaaS (Platform as a Service): il fornitore gestisce anche sistema operativo, runtime e middleware; io mi concentro solo sul codice della mia applicazione. Esempio: Heroku o Google App Engine, dove carico l'applicazione e la piattaforma pensa a server e aggiornamenti. Vantaggi: sviluppo piu' rapido, meno gestione operativa, ideale per i team di sviluppo.

SaaS (Software as a Service): ricevo un'applicazione gia' pronta, accessibile dal browser; non gestisco nulla dell'infrastruttura sottostante. Esempio: Gmail, Microsoft 365, Salesforce. Vantaggi: nessuna installazione o manutenzione, accesso immediato, pagamento in abbonamento.

Cosa gestisce il cliente	IaaS	PaaS	SaaS
Applicazioni e dati	Cliente	Cliente	Fornitore
Runtime e middleware	Cliente	Fornitore	Fornitore
Sistema operativo	Cliente	Fornitore	Fornitore
Virtualizzazione, server, rete, storage	Fornitore	Fornitore	Fornitore

Tabella 2: ripartizione delle responsabilita' tra cliente e fornitore nei tre modelli.

2.4 Modelli di distribuzione (deployment)

Oltre al modello di servizio, conta anche dove risiede il cloud. Distinguo quattro modelli di distribuzione, utili soprattutto in ottica intermedia.

- Cloud pubblico: risorse condivise erogate da un provider sul suo data center (AWS, Azure, GCP). Economico e scalabile.
- Cloud privato: infrastruttura dedicata a una singola organizzazione, on-premise o ospitata. Maggiore controllo e conformita'.
- Cloud ibrido: combinazione di pubblico e privato, con dati e carichi che si spostano tra i due. Molto comune in azienda.
- Multi-cloud: uso simultaneo di piu' provider per evitare il lock-in e aumentare la resilienza.

3. Strategie di Backup

Un backup e' una copia dei dati conservata separatamente dall'originale, da cui poter ripristinare le informazioni in caso di guasto, errore umano, attacco ransomware o disastro. Perche' e' fondamentale: i dischi si rompono, i file vengono cancellati per sbaglio e il ransomware cifra interi sistemi. Senza una copia recuperabile, il dato perso e' perso per sempre. Il backup e' l'ultima linea di difesa, e in molti incidenti reali e' l'unica che permette davvero di tornare operativi.

3.1 Tipi di backup

Tipo	Cosa copia	Pro e contro
Completo (full)	Tutti i dati selezionati, ogni volta.	Ripristino semplice e veloce, ma occupa molto spazio e richiede piu' tempo per l'esecuzione.
Incrementale	Solo i dati cambiati dall'ultimo backup di qualsiasi tipo.	Veloce e leggero da creare, ma il ripristino richiede il full piu' tutta la catena di incrementali.
Differenziale	Tutti i dati cambiati dall'ultimo backup completo.	Ripristino piu' rapido dell'incrementale (servono full + ultimo differenziale), ma cresce di dimensione nel tempo.

Tabella 3: confronto tra le tre tipologie principali di backup.

Cosa significa nella scelta: nella pratica si combinano. Una strategia tipica prevede un backup completo settimanale e backup incrementali giornalieri, bilanciando lo spazio occupato con la velocita' di ripristino.

3.2 La regola 3-2-1

E' la linea guida piu' diffusa per un backup robusto e si riassume in tre numeri:

- 3 copie dei dati (l'originale piu' due backup).
- 2 supporti diversi (per esempio un disco locale e uno storage cloud).
- 1 copia conservata fuori sede (offsite), al riparo da incendi, furti o disastri locali.

L'idea e' non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere: se un guasto colpisce un supporto o una sede, almeno un'altra copia sopravvive.

3.3 RPO e RTO

Due metriche intermedie ma decisive per progettare una strategia di continuita':

Metrica	Significato
RPO (Recovery Point Objective)	Quanti dati posso permettermi di perdere, misurati nel tempo. Un RPO di 1 ora significa che, nel caso peggiore, perdo al massimo l'ultima ora di lavoro: determina la frequenza dei backup.
RTO (Recovery Time Objective)	Quanto tempo posso restare fermo prima del ripristino completo. Un RTO di 4 ore significa che il servizio deve tornare operativo entro 4 ore: determina la tecnologia e la procedura di recupero.

Tabella 4: le due metriche chiave del disaster recovery.

4. Configurazione RAID

RAID (Redundant Array of Independent Disks) e' una tecnica che combina piu' dischi fisici in un'unica unita' logica, allo scopo di migliorare le prestazioni, la ridondanza (tolleranza ai guasti) o entrambe. Perche' esiste: un singolo disco e' un punto unico di rottura e ha un limite di velocita'; distribuire i dati su piu' dischi permette di leggere e scrivere in parallelo e, in molte configurazioni, di sopravvivere alla rottura di uno o piu' dischi senza perdere dati.

4.1 Livelli RAID principali

Livello	Tecnica	Dischi min.	Caratteristiche
RAID 0	Striping	2	Dati distribuiti sui dischi: prestazioni massime e capacita' piena, ma ZERO ridondanza. Se un disco si rompe, si perde tutto.

Livello	Tecnica	Dischi min.	Caratteristiche
RAID 1	Mirroring	2	Copia identica su due dischi. Ottima ridondanza, ma meta' della capacita' totale e' utilizzabile.
RAID 5	Striping + parita'	3	Dati e parita' distribuiti: tollera la rottura di 1 disco. Buon equilibrio tra capacita', prestazioni e sicurezza.
RAID 6	Striping + doppia parita'	4	Come il RAID 5 ma tollera la rottura di 2 dischi contemporaneamente. Piu' sicuro, leggermente piu' lento in scrittura.
RAID 10	Mirroring + striping	4	Combina prestazioni e ridondanza (mirror di set in striping). Costoso (meta' capacita'), usato dove servono velocita' e sicurezza.

Tabella 5: confronto dei livelli RAID piu' diffusi.

4.2 Concetto chiave: il RAID non e' un backup

E' l'errore concettuale piu' comune e merita di essere sottolineato. Il RAID protegge dal guasto hardware di un disco, garantendo la continuita' del servizio, ma non protegge da cancellazioni accidentali, corruzione dei dati, ransomware o disastri che colpiscono l'intero array: se cancello un file, viene cancellato istantaneamente su tutti i dischi del mirror. Cosa significa: RAID e backup rispondono a problemi diversi e vanno usati insieme. Il RAID tiene in piedi il sistema quando un disco muore; il backup riporta indietro i dati quando vengono persi o compromessi.

5. Conclusioni

Cloud, backup e RAID rispondono a tre domande complementari nella gestione dei dati: dove elaboro e conservo le informazioni (cloud, con i suoi modelli IaaS/PaaS/SaaS e di distribuzione), come mi assicuro di poterle recuperare se vengono perse (backup, con la regola 3-2-1 e le metriche RPO/RTO) e come garantisco continuita' di fronte a un guasto disco (RAID, con i suoi livelli). La lezione di fondo che porto a casa e' che questi strumenti non sono alternativi ma stratificati: un sistema ben progettato puo' girare su infrastruttura cloud, usare dischi in RAID per la resilienza hardware e mantenere comunque backup esterni per proteggersi da errori e attacchi. Nessuno dei tre, da solo, copre tutti gli scenari di rischio.